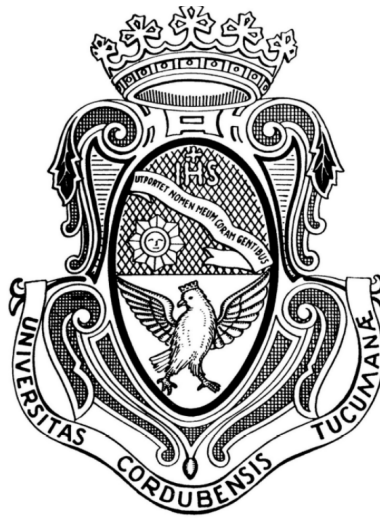


Trabajo Final Integrador

Electrónica Industrial

2026



Autores

Cabero, Mauro Ezequiel	43761887
Testa, Lisandro	43761887
Zúñiga, Guillermo Rubén Darío	44229491

Docentes

Ing. Esp. Adrián Agüero

1. Introducción

La demanda de convertidores CC-CC crece día a día debido a sus numerosas aplicaciones en fuentes de energía renovables (RES). Entre ellos, los convertidores de doble puente activo (DAB) están atrayendo la atención por sus amplias características, como el aislamiento galvánico, la bidireccionalidad, la alta ganancia de voltaje, el modo de funcionamiento elevador-reductor y la alta eficiencia gracias a su capacidad de operar en modo de conmutación de voltaje cero (ZVS) (Navamani et al., 2018).

En este trabajo final integrador se propuso señalar los conceptos fundamentales del DAB y sus formas de onda, posteriormente seleccionar todos los componentes necesarios según las siguientes especificaciones:

- Tensión de entrada: 48 V.
- Tensión de salida: 400 V.
- Rango de corriente: 0 a 40 A.

Finalmente se simulara el circuito y comparara el resultado obtenido con la expectativa teórica.

2. Objetivos

El objetivo general del trabajo fue diseñar e implementar un convertidor DC-DC de tipo bidireccional, mas específicamente, estudiar su principio de funcionamiento, obtener los parámetros de selección según la topología, desarrollar el control con un driver para la misma y comparar los datos obtenidos de las simulaciones con los datos calculados.

3. Marco Teórico

El convertidor de doble puente activo (DAB) tiene la topología de la figura 1. Está compuesto por una etapa inversora y otra rectificadora, con ambas etapas consistiendo de un puente H que puede ser comúnmente de mosfets o IGBT, y con un transformador de alta frecuencia en medio. Este circuito es utilizado para transferir potencia de un lado de baja tensión a otro de alta tensión y viceversa, mientras provee un aislamiento galvánico entre ellos.

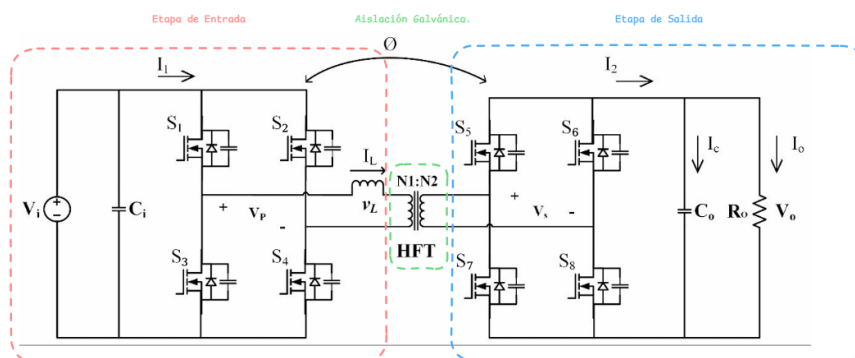


Figura 1: Diagrama del convertidor de doble puente activo (DAB).

4. Diseño del Convertidor

4.1. Cálculos para la Selección de Componentes

Se optó por dividir el diseño en módulos de 10 A para lograr los 40 A requeridos en la salida del convertidor. El cálculo presentado a continuación corresponde a los parámetros de un único módulo.

El convertidor debe ser capaz de suministrar una potencia máxima (P_o), la cual se calcula como:

$$P_o = V_o \cdot I_{out.max} = 400 \text{ V} \cdot 10 \text{ A} = 4000 \text{ W} = 4 \text{ kW} \quad (1)$$

La relación de vueltas del transformador (n) para el acople óptimo de tensiones será igual a:

$$n = \frac{V_o}{V_g} = \frac{400}{48} = 8.333 \quad (2)$$

Se fija el valor de la frecuencia de conmutación en:

$$f_s = 40 \text{ kHz} \quad (3)$$

Por lo que el período resulta:

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{40000 \text{ Hz}} = 25 \mu\text{s} \quad (4)$$

Para un ciclo de trabajo de $D = 0.5$ se tiene la máxima transferencia de potencia. A partir de esto, puede despejarse la inductancia serie necesaria referida al primario:

$$L = \frac{V_g V_o D (1 - D)}{2n P_o f_s} \quad (5)$$

$$L = \frac{48 \text{ V} \cdot 400 \text{ V} \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5)}{2 \cdot 8.333 \cdot 4000 \text{ W} \cdot 40000 \text{ Hz}} = 1.8 \mu\text{H} \quad (6)$$

El valor máximo (pico) de la corriente en el puente asociado al primario, que define el límite de saturación magnética, es:

$$I_p = \frac{T_s}{2L} (V_g D) \quad (7)$$

$$I_p = \frac{25 \mu\text{s}}{2 \cdot 1.8 \mu\text{H}} (48 \text{ V} \cdot 0.5) = 166.67 \text{ A} \quad (8)$$

4.2. Cálculos para la Selección de MOSFETs

La corriente eficaz en el MOSFET del puente primario es:

$$I_{MOS.rms} = \sqrt{\frac{7}{24}} I_p \quad (9)$$

$$I_{MOS.rms} = \sqrt{\frac{7}{24}} \cdot 166.67 \text{ A} = 90.01 \text{ A} \quad (10)$$

Para el puente asociado al secundario (lado de alta tensión), las corrientes calculadas se refieren utilizando la relación de transformación $n = 8.333$. La corriente pico máxima a soportar es:

$$I_{p.sec} = \frac{I_p}{n} = \frac{166.67 \text{ A}}{8.333} = 20.00 \text{ A} \quad (11)$$

La corriente eficaz en el canal del MOSFET del secundario es:

$$I_{MOS.rms.sec} = \frac{I_{MOS.rms}}{n} = \frac{90.01 \text{ A}}{8.333} = 10.80 \text{ A} \quad (12)$$

4.3. Cálculos para la Potencia Disipada (Diseño Térmico)

Para el correcto dimensionamiento del disipador de calor, deben considerarse las pérdidas totales del componente físico, lo cual incluye obligatoriamente la corriente de dirección inversa que circula por el diodo intrínseco en antiparalelo.

Para el puente primario, la corriente eficaz en el diodo es:

$$I_{F_{rms}} = \frac{I_p}{\sqrt{24}} \quad (13)$$

$$I_{F_{rms}} = \frac{166.67 \text{ A}}{\sqrt{24}} = 34.02 \text{ A} \quad (14)$$

La corriente media en el diodo del primario es:

$$I_{F_{av}} = \frac{I_p}{16} \quad (15)$$

$$I_{F_{av}} = \frac{166.67 \text{ A}}{16} = 10.42 \text{ A} \quad (16)$$

Refiriendo estos valores al puente secundario para su respectivo análisis térmico:
Corriente eficaz en el diodo del secundario:

$$I_{F_{rms_sec}} = \frac{I_{F_{rms}}}{n} = \frac{34.02 \text{ A}}{8.333} = 4.08 \text{ A} \quad (17)$$

Corriente media en el diodo del secundario:

$$I_{F_{av_sec}} = \frac{I_{F_{av}}}{n} = \frac{10.42 \text{ A}}{8.333} = 1.25 \text{ A} \quad (18)$$

5. Desarrollo del Driver

6. Resultados en Simulación

7. Conclusión

Bibliografía

- Kulkarni, A. S. (2025). *Design and Control of Dual Active Bridge Converter for Off-Board EV Charging Applications* [Tesis de maestría, Visvesvaraya National Institute of Technology]. <https://archive.org/details/sgng.19346-design-and-control-of-dual-active-bridge-converter-for-off-board-/page/18/mode/2up>
- Navamani, J. D., Vijayakumar, K., & Jegatheesan, R. (2018). Non-isolated high gain DC-DC converter by quadratic boost converter and voltage multiplier cell. *Ain Shams Engineering Journal*, 9(4), 1397-1406. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2016.09.007>